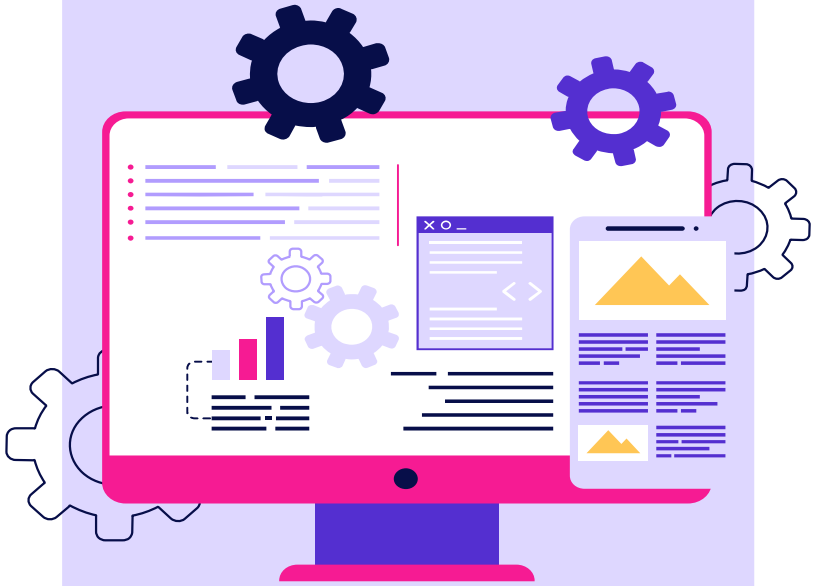
Estrutura de Dados 2



Profª Juliana Franciscani

Roteiro

01 Objetivos

02 Assuntos

03 Critérios de Avaliação

04 Datas Importantes

05 Contatos

06 Exercícios Revisão

07 Referências Bibliográficas

Objetivos da Disciplina

- Objetivos principais:
  - Trabalhar conceitos de métodos de ordenação e estrutura de dados mais complexas como grafo e árvore
  - Familiarizar o aluno com as principais estruturas de dados

- Final do curso o aluno poderá:
  - Projetar e implementar diversas estruturas de dados
  - Conhecer as vantagens e desvantagens das estruturas estudadas

Assuntos abordados

- Recursividade
- Métodos de ordenação
  - Memória Interna
  - Memória Externa

- Grafos: principais algoritmos e métodos usando grafos
  - Largura
  - Profundidade
  - Dijkstra
- Árvores:
  - Binária
  - Busca
  - AVL/A*

Métodos e Critérios de Avaliação

Datas/Eventos importantes (Turma de Quarta

- **Datas Importantes:**
  - 11/03 prova de métodos de ordenação
  - 29/04, 06/05 e 13/05 – Trabalho Grafo (aula invertida)
  - 17/06 – Prova 2: Árvore
  - 24/06 – Entrega e vista de Prova (P1), Entrega de notas e Revisão para IFA
- **IFA disciplina: 01/07 (quarta-feira 7:30 às 10:00)**
- **Sábado Letivo:**
  - Não haverá
- **IFA calendário: 01 e 02/07**
- **Fim do semestre letivo: 30/06**

Contatos Disciplina

Contato professor

Whatsapp: 17 99731 1119
E-mail:
juliana.Franciscani@ifsp..edu.br

Moodle – página da disciplina

Horário de atendimento

10:35 às 11:35 quinta-feira

Grupo da disciplina

ED2 - quarta 2026
Grupo do WhatsApp

Revisão de conceitos essenciais:

- Vetor /Struct
- Funções/Procedimentos

- Exercícios
- Introdução a conceitos de Ordenação com vetor.

Exercícios

1. Escreva um programa em C++ que receba do usuário 10 números e armazene-os em **um vetor de tamanho fixo**. Exiba os números contidos no vetor. Exiba também os números em ordem inversa de armazenamento.
2. Escreva um programa em C++ que receba do usuário 15 caracteres e armazene-os em um vetor. Exiba os caracteres contidos no vetor. Troque o elemento da primeira com o da segunda posição. Exiba novamente os elementos do vetor.

Faça os exercícios utilizando função/procedimento.

Exercícios de Introdução a ordenação

1. Escreva um programa em C++ que receba do usuário 5 números e armazene-os em **um vetor de tamanho fixo**. Exiba os números contidos no vetor. Faça a ordenação dos números contidos no vetor (não é necessário usar métodos de ordenação).

Referências

EDELWEISS, N,; GALANTE, R.. Estruturas de dados. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

ZIVIANI, N. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

Aulas e vídeo aulas do professor André Backes: https://www.facom.ufu.br/~backes/